AUTOMATISMES – Semaine 25

Réactivation – proportions et tableaux

Série A – 6 min
Calculatrice interdite

Lire les informations du tableau. Distinguer effectif, fréquence et total.

1. Dans un groupe de 40 élèves, 18 sont demi-pensionnaires. Donner la proportion.
2. Dans un tableau, une ligne totalise 30 et une case vaut 12. Donner la fréquence dans la ligne.
3. Calculer 35 % de 200.
4. Une proportion vaut 0,65. L'écrire en pourcentage.
5. Compléter : si A et B sont deux conditions, $A \cap B$ signifie A ... B.
6. Compléter : $A \cup B$ signifie A ... B.

CONSEILS

- Bien repérer le total utilisé.
- Une fréquence est toujours relative à un ensemble de référence.
- Dans un tableau, le total peut être une ligne, une colonne ou le total général.

VIGILANCE

- Le mot « parmi » indique souvent le total de référence.
- Ne pas confondre ET et OU

CORRECTION – Semaine 25
Réactivation – proportions et tableaux

Série A
Calculatrice interdite

1. $\frac{18}{40} = \frac{9}{20} = \boxed{45\,\%}$.
2. $\frac{12}{30} = \frac{2}{5} = \boxed{40\,\%}$.
3. $0{,}35 \times 200 = \boxed{70}$.
4. $0{,}65 = \boxed{65\,\%}$.
5. $\boxed{\text{et}}$.
6. $\boxed{\text{ou}}$.

MÉTHODE

Repérer d'abord la population de référence : toute la population, une ligne, une colonne ou une sous-population.

VIGILANCE

Changer de total de référence change la fréquence obtenue.

Tableau :

	Sport	*Pas sport*	*Total*
Filles	14	6	20
Garçons	10	10	20
Total	24	16	40

. Répondre par lecture ou calcul rapide.

1. Combien de filles font du sport ?
2. Combien d'élèves ne font pas de sport ?
3. Combien de garçons font du sport ?
4. Parmi les filles, quelle proportion fait du sport ?
5. Parmi les sportifs, quelle proportion sont des filles ?

CONSEILS

- Lire les intitulés des lignes et colonnes.
- « Parmi les filles » : total des filles.
- « Parmi les sportifs » : total des sportifs.

VIGILANCE

- Les questions 4 et 5 utilisent des dénominateurs différents.
- Ne pas utiliser systématiquement le total général.

1. $\boxed{14}$.
2. $\boxed{16}$.
3. $\boxed{10}$.
4. $\dfrac{14}{20} = \boxed{70\,\%}$.
5. $\dfrac{14}{24} = \dfrac{7}{12} \approx \boxed{58\,\%}$.

MÉTHODE

Transformer chaque phrase en fraction : $\dfrac{\text{effectif qui vérifie la condition}}{\text{effectif de référence}}$.

VIGILANCE

Le même nombre 14 peut être comparé à 20 ; 24 ou 40 selon la question.

Traduire les formulations avec « parmi ». Donner une fraction simplifiée si possible.

1. Parmi 120 secondes, 72 apprennent l'espagnol. Donner la fréquence.
2. Parmi 50 internes, 30 sont des filles. Donner la fréquence.
3. Il y a 30 filles, dont 15 musiciennes. Fréquence des musiciennes parmi les filles ?
4. Il y a 25 musiciens, dont 15 filles. Fréquence des filles parmi les musiciens ?
5. Vrai ou faux : « parmi les filles » et « parmi les musiciens » donnent le même dénominateur.
6. Traduire : « ni internes ni demi-pensionnaires ».

CONSEILS

- Le mot après « parmi » donne le dénominateur.
- Simplifier les fractions simples.
- Repérer les compléments quand on lit « ne ... pas ».

VIGILANCE

- A parmi B n'est pas toujours égal à B parmi A.
- Attention aux formulations négatives.

1. $\frac{72}{120} = \frac{3}{5} = \boxed{60\,\%}$.
2. $\frac{30}{50} = \frac{3}{5} = \boxed{60\,\%}$.
3. $\frac{15}{30} = \boxed{50\,\%}$.
4. $\frac{15}{25} = \frac{3}{5} = \boxed{60\,\%}$.
5. $\boxed{\text{faux}}$: les populations de référence changent.
6. $\boxed{\text{ni}}$ I ni D : complémentaire de $I \cup D$.

MÉTHODE

Une fréquence conditionnelle demande une restriction de la population avant de calculer la proportion.

VIGILANCE

La symétrie est une erreur fréquente : $\frac{A \cap B}{B}$ et $\frac{A \cap B}{A}$ n'ont pas le même sens.

AUTOMATISMES – Semaine 25

Type épreuve anticipée – QCM tableaux

Série D – 5 min
Calculatrice interdite

Choisir une seule réponse. Aucune justification n'est demandée.

1. Parmi les 10 élèves absents, 4 sont malades. Fréquence : A $4/30$; B $4/10$; C $10/4$; D $30/4$.
2. Total de ligne 25, case 5. Fréquence : A 5 % ; B 20 % ; C 25 % ; D 50 %.
3. $A \cap B$ signifie : A A ou B, B A et B, C pas A, D pas B.
4. $A \cup B$ signifie : A A et B, B ni A ni B, C A ou B, D seulement A.
5. Le complémentaire de $A \cup B$ signifie : A ni A ni B, B A et B, C A ou B, D pas A seulement.
6. Une fréquence est : A > 1, B négative, C entre 0 et 1, D un entier.

CONSEILS

- Traduire les mots avant de calculer.
- « Parmi » fixe le dénominateur.
- ET correspond à l'intersection.

VIGILANCE

- En langage courant, « ou » est inclusif en mathématiques.
- Une fréquence ne dépasse pas 1.

CORRECTION – Semaine 25
Type épreuve anticipée – QCM tableaux

Série D
Calculatrice interdite

1. réponse B.
2. réponse B : $5/25 = 1/5 = 20\,\%$.
3. réponse B.
4. réponse C.
5. réponse A.
6. réponse C.

MÉTHODE

Pour chaque question, repérer si elle porte sur une lecture, une fréquence ou une traduction logique.

VIGILANCE

Le QCM teste souvent le sens des mots : parmi, et, ou, ni.